

Gestione Directory e File tramite Comandi Shell Linux

6 Maggio 2026

Obiettivo: Dimostrare la padronanza dei comandi fondamentali per la gestione del **filesystem Linux**, includendo creazione di strutture directory nidificate, navigazione tra percorsi relativi e assoluti, operazioni di copia/spostamento/cancellazione di file e directory, e gestione dei permessi tramite **chmod**

1. Creazione della Struttura Directory

Configurazione Iniziale: Directory Principali e Creazione File con Touch

A partire dalla **home directory /home/studenti**, è stata creata la struttura di base richiesta dall'esercizio tramite il comando **mkdir**, le directory principali includono: **dos**, **studenti**, **windows**, **tmp**. Successivamente, all'interno della directory **studenti**, sono state create tre **sottocartelle (nicola, anna, matteo)**, ciascuno con quattro **sottocartelle: scuola, lavoro, casa, amici** [Fig. 1]. Generati file vuoti tramite **touch**: **relazione.doc** e **compito.doc** in **/nicola/scuola**, **risultati.doc** in **/tmp**. Il comando **touch** crea file vuoti utilizzati per successive operazioni di manipolazione [Fig. 1]

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ mkdir dos studenti windows tmp

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cd studenti

(kali@kali)-[~/Desktop/studenti]
$ mkdir nicola anna matteo

(kali@kali)-[~/Desktop/studenti]
$ mkdir nicola/scuola nicola/lavoro anna/casa matteo/amici

(kali@kali)-[~/Desktop/studenti]
$ touch nicola/scuola/relazione.doc
touch nicola/scuola/compito.doc
touch ../tmp/risultati.doc
```

Fig. 1 · Creazione directory base, Creazione sottodirectory e Creazione file vuoti con touch

2. Operazioni di Navigazione e Manipolazione File

Operazioni di Copia: Comando cp

Il comando **pwd (print working directory)** ci mostrerà il percorso assoluto di dove mi trovo, dopodichè facciamo una copia del file **compito.doc** dalla directory **/scuola** di **/nicola** alla directory corrente **/casa** di **/anna** tramite il comando **cp ../../nicola/scuola/compito.doc .** Il punto finale (.) indica la directory corrente come destinazione [Fig. 2]

```
(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ pwd
/home/studenti/anna/casa

(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$

(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ cp ../../nicola/scuola/compito.doc .
```

Fig. 2 — cp ../../nicola/scuola/compito.doc . eseguito da /anna/casa

Operazioni di Spostamento: Comando mv

Sposto il file **relazione.doc** dalla posizione originale in **/nicola/scuola** alla directory corrente **/casa** di **/anna**, a differenza di **cp**, **mv** rimuove il file dalla sorgente [Fig. 3]. Il comando **ls** ci permette di visualizzare il contenuto della cartella

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

Fig. 3 — mv ../../nicola/scuola/relazione.doc . da /anna/casa

Eliminazione Directory: Comando rm -r

Cancello la directory **tmp** e il contenuto tramite **sudo rm -r ../../tmp**, dopo essere tornati alla **/home** utilizziamo il comando **ls** per confermare l'operazione. Il flag **-r** è necessario per directory non vuote [Fig. 4]

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo rm -r ../../tmp
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ cd ../../home
cd: no such file or directory: ../../home

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ cd ../../..

(kali㉿kali)-[/home]
$ ls
dos  kali  studenti  windows
```

Fig. 4 — sudo rm -r ../../tmp con richiesta password; cd ../../..; ls : dos , kali , studenti , windows

Creazione File: touch pippo.txt

Ci spostiamo nella directory **/nicola/lavoro** tramite **cd** e creiamo file **pippo.txt**. Questo file sarà soggetto a successive operazioni di modifica permessi [Fig. 5]

```
(kali㉿kali)-[/home]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt
```

Fig. 5 — cd nicola/lavoro; touch pippo.txt

3. Gestione Permessi e Operazioni di Eliminazione

Modifica Permessi: Comando chmod

Modifico il file **pippo.txt** dando il **permesso di scrittura** solo all'utente tramite **chmod -rw-r--r--** [Fig. 6]

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod -rw-r--r-- pippo.txt
```

Fig. 6 — chmod -rw-r--r-- pippo.txt

Occultamento Directory: Attributi Hidden

Nascondo la cartella `/anna` tramite `mv anna .anna`, il punto iniziale rende la directory `hidden`; `ls -a` è necessario per visualizzarla [Fig. 7]

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../..

(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ mv anna .anna

(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ ls -a
.  ..  .anna  matteo  nicola
```

Fig. 7 — `mv anna .anna`; `ls -a` mostra `.anna` hidden

Visualizzazione Contenuto: cat

Spostamento in `nicola/lavoro` e visualizzazione contenuto `pippo.txt` tramite `cat`. Il comando stampa l'intero contenuto del file a terminale [Fig. 8]

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ cd nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ cat pippo.txt
cat: pippo.txt: Permission denied

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo cat pippo.txt
[sudo] password for kali:
```

Fig. 8 — `cd nicola/lavoro`; `cat pippo.txt`

Rimozione Directory Specifica

Elimino la directory `amici` sotto `matteo` tramite `sudo rm -r ../../matteo/amici` [Fig. 9]

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo rm -r ../../matteo/amici

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../../matteo

(kali㉿kali)-[/home/studenti/matteo]
$ ls
```

Fig. 9 — `sudo rm -r ../../matteo/amici` da `/nicola/lavoro`

Pulizia Finale: Rimozione Completa

Eliminazione ricorsiva di tutta la struttura tramite `sudo rm -r dos studenti windows`. Operazione finale che riporta la home directory allo stato pre-esercizio [Fig. 10].

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/matteo]
$ cd ../../

(kali㉿kali)-[/home]
$ sudo rm -r dos studenti windows

(kali㉿kali)-[/home]
$ ls
kali
```

Fig. 10 — `sudo rm -r dos studenti windows`; `ls` mostra pulizia